ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----o0o----

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

KHẢO SÁT SINH CÂU CHÚ THÍCH TỪ ẢNH (IMAGE2TEXT) DỰA VÀO MÔ HÌNH NGÔN NGỮ TRỰC QUAN (VLM) BLIP-2 HAY MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN ĐA PHƯƠNG THỨC (MULTIMODAL LLM) LLaVA

Sinh viên: Hoàng Khang — MSSV: 24120334

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Chương 1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh chung

Sinh chú thích từ ảnh (image captioning) là bài toán tự động tạo ra câu mô tả ngôn ngữ tự nhiên cho nội dung của một bức ảnh. Đây là bài toán nền tảng kết nối hai lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được nghiên cứu liên tục trong hơn một thập kỷ qua.

Các mô hình đầu tiên đi theo kiến trúc mã hóa–giải mã (CNN–RNN), tiêu biểu là Show and Tell [4] và bản mở rộng có cơ chế chú ý Show, Attend and Tell [5]. Giai đoạn tiếp theo, attention theo vùng đối tượng [6] trở thành chuẩn mực, trước khi Transformer [7] được đưa vào bài toán này [30]. Cùng với các mô hình tiền huấn luyện thị giác–ngôn ngữ như CLIP [8], bài toán chuyển dần sang hướng mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (MLLM) [1, 29]. Đồ án tập trung vào hai đại diện của hướng hiện đại: BLIP-2 [11], thuộc nhóm mô hình ngôn ngữ trực quan (VLM), và dòng LLaVA [12, 13, 25], thuộc nhóm mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức. Trong đó, LLaVA-OneVision bản 7B [25] được chọn làm mô hình trình bày và thử nghiệm chính. Các dòng mới hơn như Qwen3-VL [32] và Qwen3.8 [33] được khảo sát để so sánh.

1.2. Động lực nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học

Image captioning là bài toán thách thức vì đòi hỏi mô hình vừa "nhìn" đúng nội dung ảnh, vừa diễn đạt mạch lạc bằng ngôn ngữ. Việc khảo sát quá trình phát triển từ CNN–RNN đến MLLM giúp hiểu rõ các bước tiến về kiến trúc và dữ liệu. Ngoài ra, các vấn đề mở như hiện tượng "ảo giác" (hallucination) — mô hình mô tả những đối tượng không có trong ảnh [15, 16] — vẫn đang là hướng nghiên cứu thời sự, cho thấy bài toán chưa được giải quyết trọn vẹn.

Ý nghĩa thực tiễn

Sinh chú thích từ ảnh có nhiều ứng dụng thực tế: hỗ trợ người khiếm thị đọc nội dung ảnh (alt-text), lập chỉ mục và tìm kiếm ảnh theo ngôn ngữ, tự động mô tả sản phẩm trong thương mại điện tử, và đặc biệt là tự động tạo chú thích cho hình ảnh, biểu đồ trong tài liệu học thuật. Các trình soạn thảo như Microsoft Word đã có tính năng tự sinh văn bản thay thế (alt-text) bằng AI [43], nhưng đó là mô tả ẩn dành cho trình đọc màn hình, không phải chú thích hiển thị kèm số thứ tự và mục lục hình mà một báo cáo học thuật cần. Với ảnh chuyên ngành như đồ thị và biểu đồ khoa học, các công trình ban đầu cho thấy bài toán còn nhiều khó khăn [27, 28]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy vấn đề này vẫn chưa được giải quyết: ChartCap [34] tập trung giảm ảo giác khi mô tả biểu đồ, còn ChartFI [35] ghi nhận những điểm yếu chung của các MLLM phổ biến khi mô tả biểu đồ phức tạp. Đây là khoảng trống mà đồ án hướng tới.

1.3. Phát biểu bài toán

Đầu vào và đầu ra

Đầu vào (Input): một bức ảnh tĩnh. Đầu ra (Output): một câu (hoặc đoạn) mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên nội dung của ảnh đó. Khác với hỏi–đáp theo ảnh (VQA) — nơi người dùng đưa kèm câu hỏi — bài toán captioning dùng một chỉ dẫn mô tả cố định (ví dụ "hãy mô tả ảnh này"), nên câu lệnh không thay đổi theo người dùng.

Framework chung của hệ thống

Một hệ thống sinh chú thích từ ảnh nhìn chung gồm các công đoạn chính sau (chưa đi vào phương pháp cụ thể):

- Tiền xử lý ảnh: chuẩn hóa kích thước, độ phân giải, định dạng đầu vào.
- Trích xuất đặc trưng thị giác: bộ mã hóa ảnh (vision encoder) biến ảnh thành biểu diễn số.
- Kết nối thị giác–ngôn ngữ: mô-đun cầu nối đưa đặc trưng ảnh vào không gian ngôn ngữ.
- Sinh chú thích: bộ giải mã ngôn ngữ (decoder / LLM) tạo câu mô tả.
- Đánh giá: so câu sinh ra với câu tham chiếu hoặc với chính ảnh bằng các chỉ số như CIDEr **[19]**, SPICE **[20]**, CLIPScore **[21]**.

1.4. Đóng góp

Báo cáo được thực hiện dưới dạng khảo sát kết hợp thử nghiệm, với các đóng góp chính:

- Tổng hợp và hệ thống hóa quá trình phát triển của bài toán sinh chú thích từ ảnh, từ CNN–RNN, qua Transformer, đến các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức giai đoạn 2025–2026.
- Chọn lọc và phân tích các công trình tiêu biểu theo hai hướng BLIP-2 **[11]** và LLaVA **[12, 13, 25]**, đồng thời đối chiếu với các mô hình mở trọng số mới như Qwen3-VL **[32]** và Qwen3.8 **[33]**.
- Lập bảng so sánh các mô hình theo nhiều tiêu chí (công bố, kiến trúc, điểm đo có nguồn, bộ nhớ, khả năng cài đặt) để trả lời hai câu hỏi: mô hình nào mạnh nhất hiện nay, và trong phạm vi đề tài, phiên bản nào tốt nhất mà một đồ án sinh viên chạy được và đã qua phản biện.
- Dự kiến thử nghiệm đối chứng LLaVA-OneVision-7B **[25]** với BLIP-2 **[11]** và Qwen3-VL-8B **[32]** trên ảnh đời thường, figure khoa học và biểu đồ, đo bằng CIDEr **[19]**, CLIPScore **[21]** và số lỗi sai dữ kiện.
- Dự kiến thử nghiệm hai cải tiến không cần huấn luyện lại cho LLaVA-OneVision-7B: đưa đoạn văn nhắc đến hình vào chỉ dẫn, và thêm bước tự kiểm tra để loại bỏ đối tượng hoặc số liệu không có trong ảnh.
- Dự kiến xây dựng công cụ thử nghiệm tự động chú thích hình trong tài liệu Word: sinh câu chú thích, đánh số hình và tạo mục lục hình.

Chương 2. Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1. Quá trình phát triển của các giải pháp

Giai đoạn nền tảng (2015–2018): bài toán được định hình bằng kiến trúc mã hóa–giải mã. Show and Tell [4] dùng CNN mã hóa ảnh và LSTM sinh câu. Show, Attend and Tell [5] bổ sung cơ chế chú ý thị giác. Bottom-Up and Top-Down [6] chuyển sang chú ý theo vùng đối tượng, trở thành chuẩn mực nhiều năm.

Giai đoạn Transformer (2017–2020): kiến trúc Transformer [7] được chuyển từ dịch máy sang thị giác, với ViT [9] cho biểu diễn ảnh và Meshed-Memory Transformer [30] cho bài toán sinh chú thích.

Giai đoạn tiền huấn luyện thị giác–ngôn ngữ (2021–2022): CLIP [8] học biểu diễn ảnh–văn bản từ dữ liệu web quy mô lớn. ClipCap [31] dùng đặc trưng CLIP làm tiền tố cho mô hình ngôn ngữ GPT-2. BLIP [10] hợp nhất hiểu và sinh, đồng thời làm sạch dữ liệu nhiễu bằng kỹ thuật CapFilt.

Giai đoạn mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (2023–2024): BLIP-2 [11] nối bộ mã hóa ảnh đóng băng với mô hình ngôn ngữ lớn đóng băng qua Q-Former nhẹ. LLaVA [12] và bản cải tiến LLaVA-1.5 [13] đưa ra hướng visual instruction tuning. LLaVA-OneVision [25] tiếp nối dòng này với bộ mã hóa ảnh SigLIP, bộ chiếu MLP hai lớp, mô hình ngôn ngữ Qwen-2 và cách biểu diễn ảnh độ phân giải cao AnyRes. InternVL [23] và Qwen2-VL [24] cũng nâng chất lượng theo hướng tương tự.

Giai đoạn mô hình mở trọng số thế hệ mới (2025–2026): Qwen3-VL [32] công bố báo cáo kỹ thuật kèm nhiều cỡ mô hình, từ bản nhỏ đến bản lớn cho máy chủ. Bản mới hơn như Qwen3.8 [33] tiếp tục tăng điểm trên các bài đo, nhưng chủ yếu công bố qua model card và blog. Ở nhóm mô hình đóng, Gemini 4 Argon đang dẫn đầu bảng Roboflow Vision Evals [36], còn Qwen3.8-27B đứng đầu nhóm mở trọng số trên cùng bảng. Khảo sát [29] tổng hợp thêm các dòng mô hình này.

Song song, các nghiên cứu về hallucination [15, 16] và về đánh giá [19, 21, 22] hoàn thiện bức tranh chung. Riêng với figure khoa học, SciCap+ [40] bổ sung cho mỗi hình đoạn văn nhắc đến hình và chữ OCR, và cho thấy ngữ cảnh văn bản này làm tăng rõ điểm đánh giá tự động của câu chú thích; Summaries as Captions [41] đi xa hơn khi coi việc sinh chú thích là tóm tắt các đoạn văn đó. Với hallucination, Woodpecker [42] sửa lỗi sau khi sinh mà không cần huấn luyện lại, bằng cách đặt câu hỏi kiểm tra và dùng mô hình phát hiện vật thể bên ngoài làm bằng chứng. Với biểu đồ, ChartCap [34] và ChartFI [35] đề xuất bộ dữ liệu và thước đo mới, tập trung vào độ trung thực của mô tả.

Bảng 2.1 tóm tắt các thay đổi chính qua bốn thế hệ. Điểm không đổi là cấu trúc mã hóa ảnh rồi sinh câu từng token theo xác suất. Khác biệt nằm ở ba chỗ: mức chi tiết của ảnh được giữ lại, bộ

sinh câu (từ mạng nhỏ học riêng cho chú thích sang mô hình ngôn ngữ lớn có sẵn), và phạm vi tác vụ (từ chuyên cho chú thích sang làm theo chỉ dẫn tổng quát).

Bảng 2.1. Sự thay đổi của các mô hình sinh chú thích từ ảnh qua các thế hệ

Tiêu chí	CNN–RNN (2015–2018) [4, 5, 6]	VLM đóng băng: BLIP-2 (2023) [11]	MLLM: LLaVA-OneVision (2024) [25]	MLLM thế hệ mới (2025–2026) [32, 33]
Bộ mã hóa ảnh	CNN; về sau dùng đặc trưng vùng từ bộ phát hiện vật thể [6]	ViT lớn, đóng băng	SigLIP; Higher AnyRes chia ảnh thành nhiều ô	SigLIP-2 ở độ phân giải gốc; DeepStack lấy đặc trưng từ nhiều tầng (Qwen3-VL)
Bộ sinh câu	LSTM nhỏ, huấn luyện từ đầu trên dữ liệu chú thích	LLM có sẵn (OPT, FlanT5), đóng băng	LLM có sẵn (Qwen-2), tinh chỉnh toàn bộ	LLM thế hệ mới (Qwen3); Qwen3.8 dùng attention lai cho chuỗi dài
Cầu nối ảnh – ngôn ngữ	Vector ảnh đưa vào LSTM ở bước đầu; về sau thêm cơ chế chú ý trên lưới hoặc vùng ảnh [5, 6]	Q-Former nén ảnh thành 32 token truy vấn	MLP 2 lớp, giữ toàn bộ token ảnh (tối đa 7.290)	MLP gộp 2 × 2 đặc trưng thành 1 token, cộng nhánh DeepStack
Dữ liệu huấn luyện	Bộ chú thích do người gán nhãn, cỡ COCO [18]	Tiền huấn luyện trên 129 triệu ảnh	Nhiều triệu mẫu, phần lớn tổng hợp; tinh chỉnh theo chỉ dẫn	Quy mô lớn hơn; thêm học tăng cường (Qwen3-VL)
Phạm vi tác vụ	Chỉ sinh chú thích	Chú thích, hỏi–đáp thị giác zero-shot	Chú thích, hỏi–đáp, tài liệu, nhiều ảnh, video	Như bên trái, thêm suy luận nhiều bước và agent
Kiểu câu sinh ra	Ngắn, bám văn phong bộ dữ liệu huấn luyện	Ngắn, gần văn phong COCO	Ngắn hay dài tùy chỉ dẫn	Chi tiết và dài hơn (quan sát ở lần chạy thử)
Điểm yếu chính	Vốn từ giới hạn trong dữ liệu chú thích	Ít token ảnh, dễ bỏ sót chi tiết nhỏ như chữ và số	Tốn bộ nhớ khi giữ nhiều token ảnh; vẫn có thể bịa	Chi phí tính toán lớn; vẫn có thể bịa chi tiết "nghe hợp lý"

Nguồn: tổng hợp từ [4, 5, 6, 11, 25, 32, 33]; hàng "Kiểu câu sinh ra" của thế hệ mới dựa trên lần chạy thử của đồ án.

Sự thay đổi này thấy rõ trong lần chạy thử của đồ án trên cùng một ảnh COCO chụp hai con mèo. BLIP-2 sinh câu ngắn theo văn phong COCO: "two cats laying on a couch". LLaVA-OneVision-7B thêm màu sắc và đồ vật: "Two cats laying on a pink couch with remotes.". Qwen3-VL-8B sinh câu chi tiết nhất: "Two tabby cats are sleeping peacefully on a bright pink couch, each with a remote control nearby.". Câu càng chi tiết thì càng khác câu tham chiếu ngắn của COCO, nên chỉ số dựa trên câu tham chiếu như CIDEr [19] có thể chấm mô hình mới thấp hơn dù mô tả đúng hơn; Chương 4 sẽ kiểm tra điều này.

2.2. Bảng so sánh các giải pháp

Bảng 2.2 so sánh sáu mô hình đại diện cho các giai đoạn phát triển. Bảng 2.3 đánh giá bảy mô hình, từ các công trình trong đề tài đến những mô hình mạnh nhất hiện nay, theo điểm đánh giá, công bố, bộ nhớ, ưu điểm, nhược điểm và mức phù hợp với đồ án. Bảng dùng điểm đo có nguồn thay cho nhận định định tính; ô nào chưa tìm được số liệu thì ghi rõ. (Bản gốc LLaVA [12] đã được các bản sau thay thế về hiệu năng nên dùng LLaVA-1.5 và LLaVA-OneVision làm đại diện.)

Bảng 2.2. So sánh các mô hình sinh chú thích từ ảnh

Tiêu chí	BLIP (2022) [10]	BLIP-2 (2023) [11]	LLaVA-1.5 (2023) [13]	LLaVA-OneVision-7B (2024) [25]	Qwen3-VL-8B (2025) [32]	Qwen3.8-27B (2026) [33]
Công bố / phản biện	ICML 2022, đã phản biện	ICML 2023, đã phản biện	CVPR 2024, đã phản biện	TMLR 2025, đã phản biện	Preprint, báo cáo kỹ thuật	Không có bài báo cho bản 27B; có model card và blog
Nguyên lý / kiến trúc	Hợp nhất hiểu và sinh; MED và CapFilt làm sạch dữ liệu web	ViT và LLM đóng băng, nối bằng Q-Former; huấn luyện 2 giai đoạn	CLIP ViT-L-336px, MLP projection, Vicuna; visual instruction tuning	SigLIP, MLP 2 lớp và Qwen-2; AnyRes; huấn luyện nhiều giai đoạn	SigLIP-2, MLP merger và Qwen3; Interleaved MRoPE, DeepStack	Encoder ảnh 27 tầng, LLM 64 tầng; cứ 3 tầng linear attention có 1 tầng full attention (theo config.json)
Cỡ mô hình	446M tham số	OPT 2,7B / 6,7B; FlanT5	7B / 13B	8,0B, trong dòng 0,5B / 7B / 72B	8B, trong dòng 2B / 4B / 8B / 32B và 2 bản MoE	27B
Bộ nhớ GPU	Rất nhẹ, chạy được CPU	Đo ở 4-bit: 2,8 GB khi nạp, cao nhất 2,8 GB	~16 GB; có tài liệu nạp 4-bit	Đo ở 4-bit: 5,7 GB khi nạp, cao nhất 12,1 GB	Đo ở 4-bit: 6,3 GB khi nạp, cao nhất 6,8 GB	4-bit: 16–19 GB; 3-bit: 12–14 GB [37]
Môi trường dự kiến	CPU / Colab free	Đã chạy trên Colab T4 ở 4-bit; 0,6 giây/ảnh	Colab GPU	Đã chạy trên Colab T4 ở 4-bit; 7,0 giây/ảnh	Đã chạy trên Colab T4 ở 4-bit; 15,3 giây/ảnh	Vượt T4 ở 4-bit; cần 2 GPU hoặc hạ xuống 3-bit
Caption: CIDEr COCO / NoCaps	136,7 / 113,2 [11]	145,8 / 119,7 (OPT 2.7B)	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố
MMMU	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	48,8	69,6 (instruct); 74,1 (thinking)	Chưa thấy công bố
Đọc biểu đồ	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	Chưa thấy công bố	ChartQA 80,0 (tập huấn luyện ChartQA có trong dữ liệu train)	ChartQA 89,6; CharXiv DQ 83,0, RQ 46,4 (instruct)	CharXiv RQ 90,2 (có công cụ chạy code)
Hallucination (không cùng thước đo)	Chưa thấy công bố	POPE 89,6 / 85,5 / 80,9 (bản 14B, theo [13])	POPE 87,3 / 86,1 / 84,2 (bản 7B)	Chưa thấy công bố	HallusionBench 61,1 (instruct); 65,4 (thinking)	Chưa thấy công bố
Đa ngôn ngữ	Chủ yếu tiếng Anh	Chủ yếu tiếng Anh	Chủ yếu tiếng Anh	Có dữ liệu tiếng Trung; chưa xác minh tiếng Việt	39 ngôn ngữ ngoài Anh, Trung; chưa xác minh tiếng Việt	Chưa xác minh
Tính năng chính	Caption, retrieval, VQA	Caption, VQA, zero-shot	Caption, VQA, chat	Caption, VQA; ảnh đơn, nhiều ảnh, video	Caption, VQA, OCR, video, grounding, agent	Ảnh, video, agent
Code & tài liệu	Repo BLIP / LAVIS	Repo LAVIS	Repo LLaVA; bản Transformers	Repo LLaVA-NeXT; bản Transformers	Repo Qwen3-VL; báo cáo 42 trang	Repo Qwen3.8; model card
Vai trò trong đồ án	Mốc lịch sử	Đối chứng bắt buộc (hướng VLM trong đề tài)	Bước phát triển trước đó của dòng LLaVA	**Mô hình chính (Chương 3, 4)**	Đối chứng thế hệ mới	Mốc tham chiếu mạnh nhất nhóm mở

Bảng 2.3. Đánh giá các mô hình và mức phù hợp với đồ án

Mô hình	Điểm đánh giá (có nguồn)	Công bố	Bộ nhớ GPU	Ưu điểm	Nhược điểm	Điểm phù hợp đồ án
BLIP (2022) [10]	CIDEr COCO 136,7; NoCaps 113,2 (theo [11])	ICML 2022, đã phản biện	446M tham số; rất nhẹ	Nhẹ, dễ chạy; có điểm caption rõ ràng	Thế hệ cũ, đã bị các bản sau vượt; không được nêu trong đề tài	5/10 (1+2+2+0)
BLIP-2 OPT 2.7B (2023) [11]	CIDEr COCO 145,8; NoCaps 119,7	ICML 2023, đã phản biện	Đo ở 4-bit: cao nhất 2,8 GB	Đúng đề tài; đo trực tiếp bằng CIDEr; kiến trúc Q-Former rõ ràng	Chưa thấy điểm trên các bài đo mới như MMMU; thế hệ 2023	8/10 (3+2+2+1)
LLaVA-1.5 7B (2023) [13]	MMBench-EN 64,3; MME 1510,7; POPE 87,3 / 86,1 / 84,2	CVPR 2024, đã phản biện	~16 GB; có tài liệu nạp 4-bit	Đúng đề tài; code phổ biến; có số đo hallucination	Đã có bản kế thừa mới hơn; chưa thấy điểm CIDEr trên COCO	8/10 (3+2+2+1)
LLaVA-OneVision-7B (2024) [25]	MMMU 48,8; MMStar 61,7; RealWorldQA 66,3; ChartQA 80,0; ImageDC 88,2	TMLR 2025, đã phản biện	Đo ở 4-bit: cao nhất 12,1 GB	Bản mới của dòng LLaVA trong đề tài; đã phản biện; có code và trọng số công khai	Điểm thấp hơn thế hệ 2025–2026; ChartQA có trong dữ liệu train; chưa thấy CIDEr trên COCO	**9/10 (3+2+2+2)**

Mô hình	Điểm đánh giá (có nguồn)	Công bố	Bộ nhớ GPU	Ưu điểm	Nhược điểm	Điểm phù hợp đồ án
Qwen3-VL-8B (2025) [32]	Bản instruct: MMMU 69,6; MMStar 70,9; RealWorldQA 71,5; ChartQA 89,6; CharXiv DQ 83,0	Preprint, báo cáo kỹ thuật	Đo ở 4-bit: cao nhất 6,8 GB	Điểm cao hơn trên các bài đo chung; báo cáo kỹ thuật chi tiết	Ngoài đề tài; chưa phản biện; chưa thấy CIDEr trên COCO	6/10 (0+1+2+3)
Qwen3.8-27B (2026) [33]	Dẫn đầu nhóm mở trọng số, hạng 24/65 [36]; RealWorldQA 85,9; CharXiv RQ 90,2 (có công cụ chạy code)	Model card và blog; không có bài báo cho bản 27B	4-bit: 16–19 GB; 3-bit: 12–14 GB [37]	Mạnh nhất nhóm mở trên bảng Roboflow	Ngoài đề tài; thiếu tài liệu kỹ thuật; vượt T4 ở 4-bit	4/10 (0+0+1+3)
Gemini 4 Argon (2026)	87,5%, hạng 1/65 [36]	Mô hình đóng, không công bố kiến trúc	Chỉ dùng qua API	Mạnh nhất trên bảng Roboflow	Ngoài đề tài; không có kiến trúc để trình bày; không tự chạy được	3/10 (0+0+0+3)

Ghi chú: điểm số do nhóm tác giả mỗi mô hình tự công bố, trừ Roboflow [36] và trường hợp ghi rõ, nên chỉ mang tính tham khảo khi so giữa các nhóm. Các bài đo khác nhau không so trực tiếp được với nhau. Bộ nhớ của BLIP-2, LLaVA-OneVision-7B và Qwen3-VL-8B đo trên Colab T4 với 7 ảnh thử, nạp 4-bit, bằng torch.cuda.max_memory_allocated; các mô hình còn lại là ước tính. Bản lượng tử hóa có thể cho điểm thấp hơn bản gốc. Với ImageDC, bài [25] ghi 88,2 ở một bảng và 88,9 ở bảng khác. Điểm phù hợp lần lượt là phạm vi đề tài + công bố + khả năng chạy + hiệu năng.

Cách chấm điểm phù hợp đồ án

Điểm phù hợp ở Bảng 2.3 do đồ án tự đánh giá để phục vụ việc chọn mô hình, không phải thước đo chất lượng mô hình. Thang 10 điểm ưu tiên phạm vi đề tài, gồm bốn tiêu chí:

- **Phạm vi đề tài (0–3):** 3 nếu thuộc dòng BLIP-2 hoặc LLaVA; 1 nếu là tiền thân trực tiếp; 0 nếu nằm ngoài hai dòng này.
- **Công bố (0–2):** 2 nếu đã qua phản biện; 1 nếu là preprint có báo cáo kỹ thuật; 0 nếu không có bài báo cho phiên bản đó.
- **Khả năng chạy (0–2):** 2 nếu chạy được trên Colab T4 (đã chạy thử hoặc dự kiến); 1 nếu cần lượng tử hóa rất sâu hoặc hai GPU; 0 nếu chỉ dùng được qua API.
- **Hiệu năng (0–3):** 0 nếu trước 2023; 1 nếu thuộc thế hệ 2023; 2 nếu thuộc thế hệ 2024; 3 nếu thuộc thế hệ 2025–2026. Vì các mô hình không có đủ bài đo chung, tiêu chí này chỉ là ước lượng theo thế hệ.

Đánh giá từng mô hình

- **BLIP [10]:** Nhẹ, chạy được cả trên CPU, nhưng đã bị các mô hình sau vượt về điểm caption. Phù hợp làm mốc lịch sử.
- **BLIP-2 [11]:** Đại diện cho hướng VLM trong đề tài, với kiến trúc "frozen encoder + Q-Former" và điểm caption công bố rõ ràng trên COCO và NoCaps. Dùng làm mô hình đối chứng.
- **LLaVA-1.5 [13]:** Đạt state-of-the-art trên 11 benchmark tại thời điểm công bố và đã qua phản biện, nhưng đã có bản kế thừa mới hơn trong cùng dòng.
- **LLaVA-OneVision-7B [25]:** Bản mới của dòng LLaVA, đã qua phản biện ở TMLR 2025, có bài báo mô tả kiến trúc và quy trình huấn luyện. Điểm trên các bài đo tổng hợp thấp hơn các mô hình thế hệ 2025–2026.
- **Qwen3-VL-8B [32]:** Có báo cáo kỹ thuật và điểm cao hơn LLaVA-OneVision-7B trên các bài đo chung, nhưng là preprint và nằm ngoài hai mô hình của đề tài. Dùng làm đối chứng thế hệ mới.
- **Qwen3.8-27B [33]:** Mạnh nhất nhóm mở trọng số trên bảng Roboflow [36], nhưng không có bài báo cho bản 27B và cần nhiều bộ nhớ hơn T4 ở mức 4-bit. Dùng làm mốc tham chiếu.

Kết luận — lựa chọn mô hình

Mô hình chọn: LLaVA-OneVision (bản 7B), điểm phù hợp cao nhất trong Bảng 2.3 (9/10).

Phạm vi đề tài: đề tài được giao giới hạn ở hai mô hình là BLIP-2 (VLM) và LLaVA (Multimodal LLM). Vì vậy, mô hình trình bày ở Chương 3 được chọn trong hai dòng này, còn các mô hình khác chỉ dùng để so sánh.

Mạnh nhất hiện nay: Gemini 4 Argon dẫn đầu bảng Roboflow [36] nhưng là mô hình đóng, không công bố kiến trúc. Trong nhóm mở trọng số, Qwen3.8-27B [33] đứng đầu nhưng không có bài báo cho bản này. Cả hai được giữ lại làm mốc so sánh.

Lựa chọn trong phạm vi đề tài: LLaVA-OneVision [25] là bản kế thừa các cải tiến của LLaVA-1.5 [13], đã qua phản biện ở TMLR 2025 và có code cùng trọng số công khai. Bản 72B mạnh hơn nhưng vượt phần cứng sinh viên, nên đồ án chọn bản 7B.

Giới hạn của lựa chọn: theo số tự công bố, LLaVA-OneVision-7B thấp hơn Qwen3-VL-8B [32] trên các bài đo chung, ví dụ MMMU (48,8 so với 69,6), RealWorldQA (66,3 so với 71,5) và ChartQA (80,0 so với 89,6). Bài [25] cũng không báo điểm CIDEr trên COCO, và tập huấn luyện ChartQA nằm trong dữ liệu train của mô hình. Do đó Chương 4 sẽ tự đo lại trên dữ liệu của đồ án.

Phương án so sánh trong Chương 4: chạy đối chứng LLaVA-OneVision-7B với BLIP-2 [11], đại diện cho hai hướng của đề tài, trên cùng một tập ảnh và cùng bộ chỉ số (CIDEr [19], CLIPScore [21]). Qwen3-VL-8B được chạy thêm để cho thấy khoảng cách với thế hệ mô hình mới, nhất là trên ảnh biểu đồ.

Lưu ý môi trường: MacBook (kể cả chip M) không có GPU NVIDIA/CUDA nên dùng để đọc tài liệu và viết báo cáo; phần chạy thử thực hiện trên Google Colab. Chạy thử trên Colab T4 cho thấy cả ba mô hình thử nghiệm đều chạy được ở mức 4-bit. LLaVA-OneVision-7B dùng tới 12,1 GB khi sinh caption, do cơ chế AnyRes làm tăng số token ảnh, nên cần xử lý từng ảnh một.

2.3. Người ta đã làm gì, và mình muốn làm gì

Người ta đã làm được gì

Các mô hình hiện đại đã sinh được chú thích chất lượng cao cho ảnh đời thường. BLIP-2 [11] công bố điểm tốt trên COCO Captions [18] và nocaps [22], còn các dòng mới như LLaVA-OneVision [25], Qwen3-VL [32] và Qwen3.8 [33] tiếp tục tăng điểm trên nhiều bài đo tổng hợp. Tuy nhiên, chất lượng mô tả đối với ảnh chuyên ngành (biểu đồ, đồ thị khoa học) vẫn còn hạn chế và hay mắc lỗi dữ kiện [27, 28, 34, 35]. Để khắc phục, SciCap+ [40] và Summaries as Captions [41] dùng đoạn văn nhắc đến hình làm ngữ cảnh, nhưng với các mô hình chuyên biệt cần huấn luyện riêng; Woodpecker [42] sửa lỗi hallucination mà không cần huấn luyện lại, nhưng phải dựa vào mô hình phát hiện vật thể bên ngoài. Về ứng dụng, Microsoft Word đã tự sinh alt-text cho ảnh [43], nhưng chưa tự tạo chú thích hiển thị có đánh số và mục lục hình.

Mình muốn làm gì

Đồ án khảo sát hai hướng BLIP-2 [11] và LLaVA [12, 13, 25], chọn LLaVA-OneVision-7B [25] để trình bày nguyên lý (Chương 3), và thực hiện bốn việc ở Chương 4:

- **Kiểm chứng:** so sánh LLaVA-OneVision-7B với BLIP-2 và Qwen3-VL-8B [32] trên ba loại ảnh: ảnh đời thường từ COCO Captions [18], figure khoa học từ SciCap+ [40] và biểu đồ.

- **Cải tiến bằng ngữ cảnh:** đưa đoạn văn nhắc đến hình vào chỉ dẫn. Ý tưởng kế thừa từ **[40, 41]**, nhưng áp dụng cho một mô hình đa phương thức tổng quát mà không cần huấn luyện lại.
- **Cải tiến bằng tự kiểm tra:** sau khi sinh chú thích, dùng chính mô hình trả lời các câu hỏi kiểm tra về từng đối tượng và số liệu được nhắc đến, rồi loại bỏ các ý không có trong ảnh. Khác với Woodpecker **[42]**, cách này không cần mô hình phát hiện vật thể bên ngoài, và được mở rộng sang kiểm tra dữ kiện trên biểu đồ.
- **Ứng dụng:** xây dựng công cụ tự động chú thích hình trong tài liệu Word, gồm sinh câu chú thích, đánh số hình và tạo mục lục hình.

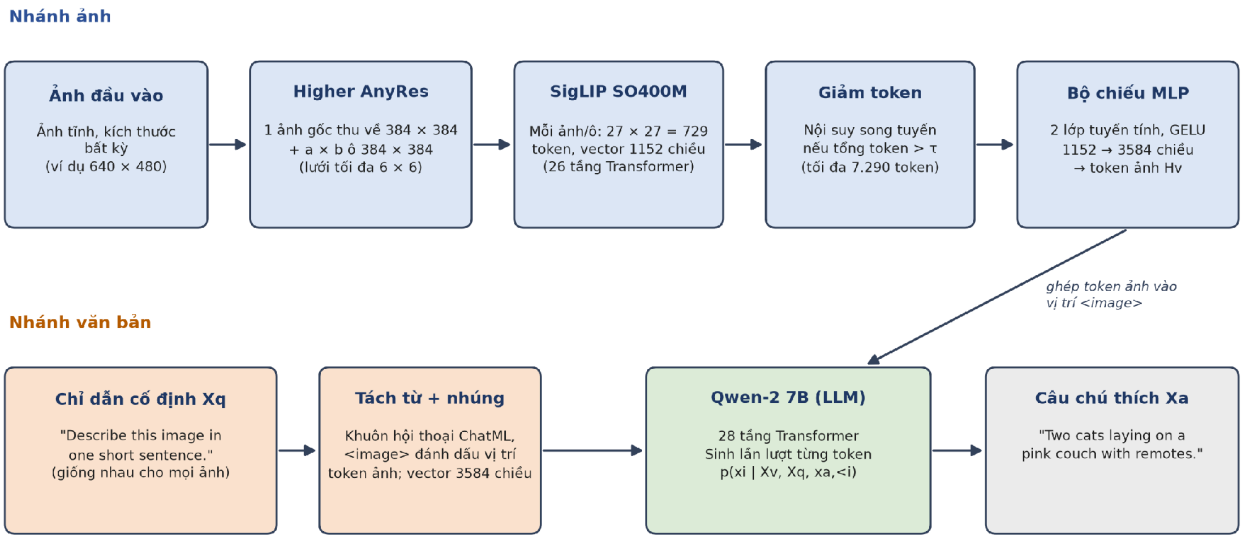
Các cải tiến được đo trước và sau bằng CIDEr **[19]**, CLIPScore **[21]** và số lỗi sai dữ kiện. Đồ án không cam kết trước rằng kết quả sẽ cải thiện; nếu không cải thiện, Chương 4 sẽ phân tích nguyên nhân.

Chương 3. Phương pháp

Chương này trình bày phương pháp của LLaVA-OneVision [25], mô hình được chọn ở Chương 2, theo trình tự sơ đồ chung của hệ thống: biểu diễn ảnh, mã hóa ảnh, chiếu đặc trưng sang không gian ngôn ngữ và sinh câu chú thích; tiếp theo là quy trình huấn luyện, giải thuật suy luận và phần minh họa. Phiên bản dùng trong đồ án là LLaVA-OneVision-7B, bản chuyển đổi cho thư viện Transformers (llava-hf/llava-onevision-qwen2-7b-ov-hf). Các thông số kỹ thuật được lấy từ bài [25] và tệp cấu hình công khai của mô hình.

3.1. Sơ đồ chung của hệ thống

LLaVA-OneVision kế thừa thiết kế tối giản của dòng LLaVA [12, 13], gồm ba thành phần: bộ mã hóa ảnh, bộ chiếu (projector) và mô hình ngôn ngữ lớn. Theo nhóm tác giả, thiết kế này nhằm tận dụng năng lực sẵn có của các mô hình đã huấn luyện trước, đồng thời dễ mở rộng theo dữ liệu lẫn kích thước mô hình [25]. Hình 3.1 trình bày luồng xử lý khi dùng mô hình cho bài toán sinh chú thích. Các khối tương ứng với framework chung ở mục 1.3: Higher AnyRes là bước tiền xử lý, SigLIP trích xuất đặc trưng thị giác, bộ chiếu MLP là cầu nối thị giác–ngôn ngữ, và Qwen-2 sinh câu chú thích.



Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống LLaVA-OneVision-7B cho bài toán sinh chú thích (vẽ lại theo mô tả trong [25]; thông số theo tệp cấu hình của mô hình)

Bảng 3.1 tóm tắt thông số của từng thành phần trong bản 7B.

Bảng 3.1. Các thành phần của LLaVA-OneVision-7B

Thành phần	Lựa chọn trong LLaVA-OneVision	Thông số (bản 7B)	Vai trò
Biểu diễn ảnh	Higher AnyRes (AnyResMax-9)	Ô 384 × 384; lưới từ 1 × 1 đến 6 × 6; tối đa 729 × (1 + 9) = 7.290 token ảnh	Giữ độ phân giải cao của ảnh
Bộ mã hóa ảnh	SigLIP SO400M [38]	26 tầng Transformer; patch 14 × 14; 729 token mỗi ô; vector 1152 chiều	Trích xuất đặc trưng thị giác

Thành phần	Lựa chọn trong LLaVA-OneVision	Thông số (bản 7B)	Vai trò
Bộ chiếu	MLP 2 lớp, hàm kích hoạt GELU	1152 → 3584 chiều	Đưa đặc trưng ảnh vào không gian nhúng từ của LLM
Mô hình ngôn ngữ	Qwen-2 7B [39]	28 tầng Transformer; vector ẩn 3584 chiều; từ vựng 152.128 token	Sinh câu chú thích

Nguồn: bài [25] và tệp cấu hình của llava-hf/llava-onevision-qwen2-7b-ov-hf.

3.2. Nguyên lý: sinh chú thích như một bài toán mô hình hóa xác suất

Gọi Xv là tín hiệu thị giác (ảnh), Xq là chỉ dẫn bằng ngôn ngữ và Xa là câu trả lời gồm L token. LLaVA-OneVision tính xác suất của câu trả lời theo cách tự hồi quy [25]:

$$p(X_a \mid X_v, X_q) = \prod_{i=1}^{L} p(x_i \mid X_v, X_{q,<i}, X_{a,<i}) \qquad (3.1)$$

trong đó xi là token thứ i của câu trả lời, Xq,<i và Xa,<i là các token chỉ dẫn và trả lời đứng trước vị trí i. Tín hiệu ảnh Xv xuất hiện trong mọi thừa số, nghĩa là mỗi từ được sinh ra đều dựa trên ảnh. Trong huấn luyện, mô hình được tối ưu để tăng xác suất này trên các câu trả lời mẫu; khi suy luận, mô hình sinh lần lượt từng token theo phân phối đó.

Với bài toán sinh chú thích, Xq là một chỉ dẫn cố định cho mọi ảnh, ví dụ "Describe this image in one short sentence." (mục 1.3), còn Xa chính là câu chú thích. Như vậy, sinh chú thích là một trường hợp riêng của hỏi–đáp theo ảnh, trong đó câu hỏi không đổi.

3.3. Biểu diễn ảnh độ phân giải cao: Higher AnyRes

Chất lượng biểu diễn ảnh phụ thuộc vào hai yếu tố: độ phân giải của ảnh đầu vào và số token đặc trưng. Tăng cả hai đều cải thiện kết quả, nhất là với các tác vụ cần chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, nhóm tác giả nhận thấy tăng độ phân giải hiệu quả hơn tăng số token, nên đề xuất chiến lược AnyRes kết hợp giảm token [25].

Với cấu hình lưới a × b, ảnh được chia thành a × b ô, mỗi ô có đúng độ phân giải mà bộ mã hóa ảnh yêu cầu (384 × 384). Ngoài ra, toàn bộ ảnh được thu nhỏ thành một ảnh gốc để giữ bố cục tổng thể. Nếu mỗi ô cho T token, tổng số token ảnh là L = (a × b + 1) × T. Trong một tập cấu hình (a, b) định sẵn, ứng với nhiều tỉ lệ khung hình khác nhau, mô hình chọn cấu hình cần ít ô nhất. Khi L vượt ngưỡng τ, số token mỗi ô được giảm bằng nội suy song tuyến (bilinear interpolation) [25]:

$$T_{new} = \begin{cases} \frac{\tau}{a \times b + 1}, & \text{nếu } L > \tau \\ T, & \text{nếu } L \le \tau \end{cases} \qquad (3.2)$$

Với ảnh đơn, LLaVA-OneVision dùng cấu hình AnyResMax-9: lưới có thể lên tới 6 × 6 ô, nhưng tổng số token ảnh được giới hạn ở 729 × (1 + 9) = 7.290 token, tương đương 9 ô cộng ảnh gốc [25]. Thiết kế này giữ được chi tiết của ảnh độ phân giải cao, như chữ và số trên biểu đồ, nhưng làm chuỗi đầu vào dài hơn nhiều so với phần văn bản. Đây là lý do mô hình tốn bộ nhớ đáng kể khi sinh chú thích (mục 3.9).

3.4. Bộ mã hóa ảnh SigLIP

Bộ mã hóa ảnh gψ biến mỗi ảnh hoặc mỗi ô Xv thành đặc trưng Zv = gψ(Xv) [25]. LLaVA-OneVision dùng SigLIP [38], một bộ mã hóa ảnh kiến trúc ViT [9] được huấn luyện đối sánh ảnh–văn bản tương tự CLIP [8], nhưng thay hàm mất mát softmax bằng hàm sigmoid trên từng cặp ảnh–văn bản. Nhóm tác giả chọn SigLIP vì bộ mã hóa này cho kết quả tốt nhất trong các bộ mã hóa ảnh mở mà họ đã thử [25].

Bản dùng trong mô hình là SigLIP SO400M với ảnh vào 384 × 384. Ảnh được chia thành các mảnh (patch) 14 × 14 điểm ảnh, tức 27 × 27 = 729 mảnh; mỗi mảnh đi qua 26 tầng Transformer và trở thành một vector 1152 chiều. Như vậy mỗi ô cho 729 token đặc trưng. Tệp cấu hình của bản Transformers lấy đặc trưng ở tầng cuối và giữ toàn bộ 729 token.

3.5. Bộ chiếu MLP

Đặc trưng ảnh và nhúng từ của mô hình ngôn ngữ nằm ở hai không gian khác nhau. Bộ chiếu pθ, một mạng MLP hai lớp, biến đặc trưng ảnh thành chuỗi token ảnh Hv = pθ(Zv) cùng không gian với nhúng từ [25]. Trong bản 7B, mỗi vector 1152 chiều của SigLIP được chiếu thành vector 3584 chiều, bằng kích thước nhúng từ của Qwen-2 7B, qua hai lớp tuyến tính với hàm kích hoạt GELU. Sau bước này, mô hình ngôn ngữ xử lý token ảnh giống như token văn bản. Việc thay lớp chiếu tuyến tính của LLaVA [12] bằng MLP hai lớp là một trong những cải tiến chính của LLaVA-1.5 [13], và được giữ lại ở LLaVA-OneVision.

3.6. Mô hình ngôn ngữ Qwen-2 và quá trình sinh chú thích

LLaVA-OneVision dùng Qwen-2 [39] làm mô hình ngôn ngữ fϕ vì dòng mô hình này có nhiều kích thước và năng lực ngôn ngữ mạnh trong các mô hình công khai tại thời điểm đó [25]. Bản 7B có 28 tầng Transformer, vector ẩn 3584 chiều và bộ từ vựng 152.128 token. Đầu vào được định dạng theo khuôn hội thoại ChatML, trong đó ký hiệu <image> đánh dấu vị trí chèn token ảnh vào chuỗi [25].

Khi sinh chú thích, chuỗi đầu vào gồm token ảnh Hv và token của chỉ dẫn Xq. Mô hình tính phân phối xác suất cho token kế tiếp theo (3.1), chọn một token, nối vào chuỗi rồi lặp lại cho đến khi gặp token kết thúc hoặc đạt giới hạn độ dài. Đồ án dùng giải mã tham lam (greedy decoding), tức luôn chọn token có xác suất cao nhất, để kết quả lặp lại được giữa các lần chạy.

3.7. Quy trình huấn luyện

LLaVA-OneVision được huấn luyện theo nguyên tắc học tăng dần độ khó (curriculum learning), qua các giai đoạn trong Bảng 3.2 [25]. Độ phân giải và số token ảnh tăng dần theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ cập nhật bộ chiếu; từ giai đoạn 1.5, toàn bộ mô hình được cập nhật, với tốc độ học của bộ mã hóa ảnh nhỏ hơn 5 lần so với mô hình ngôn ngữ.

Bảng 3.2. Các giai đoạn huấn luyện của LLaVA-OneVision

Giai đoạn	Mục tiêu	Dữ liệu	Phần được cập nhật	Token ảnh tối đa
1	Căn chỉnh đặc trưng ảnh với không gian nhúng từ	LCS, 558 nghìn mẫu	Chỉ bộ chiếu	729
1.5	Học tri thức chất lượng cao	4 triệu mẫu: mô tả chi tiết được sinh lại, tài liệu/OCR, tiếng Trung và ngôn ngữ	Toàn bộ mô hình	729 × 5
2 (ảnh đơn)	Tinh chỉnh theo chỉ dẫn thị giác trên ảnh đơn	3,2 triệu mẫu	Toàn bộ mô hình	729 × 10
2 (OneVision)	Mở rộng sang nhiều ảnh và video	1,6 triệu mẫu	Toàn bộ mô hình	729 × 10

Nguồn: bài [25], Bảng 1 và mục 4–5.

Giai đoạn 1.5 liên quan trực tiếp đến bài toán sinh chú thích. Phần lớn dữ liệu là 3,5 triệu mô tả chi tiết do LLaVA-NeXT-34B sinh lại cho ảnh của COCO118K, BLIP558K và CC3M; dữ liệu tài liệu/OCR gồm 1,1 triệu mẫu [25]. Nhóm tác giả cho biết 99,8% dữ liệu ở giai đoạn này là dữ liệu tổng hợp [25]. Điều này cần lưu ý cho thử nghiệm: COCO118K tương ứng với tập huấn luyện train2017 của COCO, nên Chương 4 dùng ảnh từ tập kiểm định val2017 để tránh đánh giá trên ảnh mô hình đã thấy khi huấn luyện.

3.8. Giải thuật suy luận sinh chú thích

Gộp các bước trên, quá trình sinh chú thích cho một ảnh diễn ra như sau:

- **Bước 1 – Đầu vào:** ảnh I, chỉ dẫn cố định Xq và độ dài tối đa N token.
- **Bước 2 – Chia ảnh:** chọn cấu hình lưới (a, b) phù hợp với kích thước và tỉ lệ ảnh; tạo một ảnh gốc 384 × 384 và a × b ô 384 × 384.
- **Bước 3 – Mã hóa:** đưa ảnh gốc và từng ô qua SigLIP; mỗi ảnh hoặc ô cho 729 vector 1152 chiều.
- **Bước 4 – Giảm token:** nếu tổng số token L vượt ngưỡng τ, giảm số token mỗi ô bằng nội suy song tuyến theo (3.2).
- **Bước 5 – Chiếu:** đưa toàn bộ đặc trưng qua bộ chiếu MLP, được chuỗi token ảnh Hv 3584 chiều.
- **Bước 6 – Ghép chuỗi:** định dạng Xq theo khuôn ChatML và thay ký hiệu <image> bằng Hv.
- **Bước 7 – Sinh:** lặp tối đa N lần: Qwen-2 tính phân phối token kế tiếp, chọn token có xác suất cao nhất và nối vào chuỗi; dừng khi gặp token kết thúc.
- **Bước 8 – Đầu ra:** giải mã các token đã sinh thành câu chú thích Xa.

3.9. Minh họa

Lần chạy thử trên Colab T4 (trình bày chi tiết ở Chương 4) minh họa các bước trên. Với ảnh COCO 000000039769, chụp hai con mèo nằm trên ghế màu hồng cạnh hai chiếc điều khiển từ xa,

và chỉ dẫn "Describe this image in one short sentence.", LLaVA-OneVision-7B sinh câu "Two cats laying on a pink couch with remotes.", đúng với nội dung ảnh.

Lần chạy cũng cho thấy chi phí của Higher AnyRes. Khi nạp ở mức 4-bit, mô hình chiếm 5,7 GB bộ nhớ GPU, nhưng tăng lên 12,1 GB khi sinh chú thích. Phần tăng thêm có thể giải thích chủ yếu bởi chuỗi token ảnh: một ảnh có thể chiếm tới 7.290 token, trong khi chỉ dẫn chỉ gồm vài chục token. Mặt khác, với một biểu đồ cột tự vẽ, mô hình chỉ mô tả "A bar chart showing the accuracy of three models." mà không nêu giá trị nào, dù có thể đọc được giá trị từ trục tung. Điều này cho thấy giữ độ phân giải cao chưa đủ để mô hình tự diễn đạt dữ kiện trong ảnh; vấn đề này được đánh giá kỹ ở Chương 4.

3.10. Tóm tắt chương

LLaVA-OneVision sinh chú thích bằng cách biến ảnh thành chuỗi token ảnh rồi để mô hình ngôn ngữ sinh câu có điều kiện trên chuỗi đó. Ba điểm chính của phương pháp là: biểu diễn ảnh độ phân giải cao bằng Higher AnyRes, bộ mã hóa SigLIP kết hợp bộ chiếu MLP hai lớp để nối thị giác với ngôn ngữ, và quy trình huấn luyện nhiều giai đoạn với dữ liệu mô tả chi tiết chất lượng cao. Chương 4 trình bày cài đặt và đánh giá phương pháp này so với BLIP-2 và Qwen3-VL-8B, cùng hai cải tiến bằng ngữ cảnh và tự kiểm tra.

Tài liệu tham khảo

Mã số trong ngoặc vuông tương ứng với danh mục tài liệu đã khảo sát (28 mục ban đầu, bổ sung từ [29] đến [43]). Dưới đây liệt kê các tài liệu được trích dẫn trong báo cáo này. Các nguồn web được truy cập tháng 11/2026.

[1] Yin, S. et al. (2023/2024). A Survey on Multimodal Large Language Models. National Science Review. arXiv:2306.13549.

[4] Vinyals, O. et al. (2015). Show and Tell: A Neural Image Caption Generator. CVPR 2015. arXiv:1411.4555.

[5] Xu, K. et al. (2015). Show, Attend and Tell. ICML 2015. arXiv:1502.03044.

[6] Anderson, P. et al. (2018). Bottom-Up and Top-Down Attention. CVPR 2018. arXiv:1707.07998.

[7] Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. NeurIPS 2017. arXiv:1706.03762.

[8] Radford, A. et al. (2021). Learning Transferable Visual Models from Natural Language Supervision (CLIP). ICML 2021. arXiv:2103.00020.

[9] Dosovitskiy, A. et al. (2021). An Image is Worth 16x16 Words (ViT). ICLR 2021. arXiv:2010.11929.

[10] Li, J. et al. (2022). BLIP. ICML 2022. arXiv:2201.12086.

[11] Li, J. et al. (2023). BLIP-2. ICML 2023. arXiv:2301.12597.

[12] Liu, H. et al. (2023). Visual Instruction Tuning (LLaVA). NeurIPS 2023. arXiv:2304.08485.

[13] Liu, H. et al. (2023). Improved Baselines with Visual Instruction Tuning (LLaVA-1.5). CVPR 2024. arXiv:2310.03744.

[15] Rohrbach, A. et al. (2018). Object Hallucination in Image Captioning (CHAIR). EMNLP 2018. arXiv:1809.02156.

[16] Li, Y. et al. (2023). Evaluating Object Hallucination in LVLMs (POPE). EMNLP 2023. arXiv:2305.10355.

[18] Chen, X. et al. (2015). Microsoft COCO Captions. arXiv:1504.00325.

[19] Vedantam, R. et al. (2015). CIDEr. CVPR 2015. arXiv:1411.5726.

[20] Anderson, P. et al. (2016). SPICE: Semantic Propositional Image Caption Evaluation. ECCV 2016. arXiv:1607.08822.

[21] Hessel, J. et al. (2021). CLIPScore. EMNLP 2021. arXiv:2104.08718.

[22] Agrawal, H. et al. (2019). nocaps. ICCV 2019. arXiv:1812.08658.

[23] Chen, Z. et al. (2023/2024). InternVL. CVPR 2024 (Oral). arXiv:2312.14238.

[24] Wang, P. et al. (2024). Qwen2-VL. arXiv:2409.12191 (preprint).

[25] Li, B. et al. (2025). LLaVA-OneVision: Easy Visual Task Transfer. TMLR 2025. arXiv:2408.03326.

[27] Hsu, T.-Y. et al. (2021). SciCap: Generating Captions for Scientific Figures. Findings of EMNLP 2021. arXiv:2110.11624.

[28] Kantharaj, S. et al. (2022). Chart-to-Text. ACL 2022. arXiv:2203.06486.

[29] Li, Z. et al. (2025, bản v7 2026). A Survey of State of the Art Large Vision Language Models. arXiv:2501.02189 (preprint).

[30] Cornia, M. et al. (2020). Meshed-Memory Transformer for Image Captioning. CVPR 2020. arXiv:1912.08226.

[31] Mokady, R. et al. (2021). ClipCap: CLIP Prefix for Image Captioning. arXiv:2111.09734 (preprint).

[32] Bai, S. et al. (2025). Qwen3-VL Technical Report. arXiv:2511.21631 (preprint).

[33] Qwen Team (2026). Qwen3.8-27B, model card. huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B.

[34] Lim, J. et al. (2025). ChartCap: Mitigating Hallucination of Dense Chart Captioning. ICCV 2025. arXiv:2508.03164.

[35] Wang, F. et al. (2026). ChartFI: Benchmarking Faithfulness and Insightfulness of Chart Descriptions from Multimodal Large Language Models. IEEE VIS 2026. arXiv:2605.23694.

[36] Roboflow (2026). Vision Evals, cập nhật 26/10/2026. playground.roboflow.com/models/feature/llms-with-vision-capabilities.

[37] Unsloth (2026). Qwen3.8-27B, hướng dẫn chạy. unsloth.ai/docs/models/qwen3.8-27b.

[38] Zhai, X. et al. (2023). Sigmoid Loss for Language Image Pre-Training (SigLIP). ICCV 2023. arXiv:2303.15343.

[39] Yang, A. et al. (2024). Qwen2 Technical Report. arXiv:2407.10671 (preprint).

[40] Yang, Z. et al. (2024). SciCap+: A Knowledge Augmented Dataset to Study the Challenges of Scientific Figure Captioning. Journal of Natural Language Processing, 31(3), 1140–1165. arXiv:2306.03491.

[41] Huang, C.-Y. et al. (2023). Summaries as Captions: Generating Figure Captions for Scientific Documents with Automated Text Summarization. INLG 2023. arXiv:2302.12324.

[42] Yin, S. et al. (2024). Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models. Science China Information Sciences, 2024. arXiv:2310.16045.

[43] Microsoft (2026). Frequently asked questions about AI-generated alt text. support.microsoft.com (truy cập 11/2026).